Nama : Azam Azri Ahmad
Nomor Mahasiswa : 24/552221/PTK/16448

Meningkatkan Kewaspadaan Masyarakat terhadap Kejahatan Siber di Era Kecerdasan Buatan: Pendekatan Menyeluruh untuk Membangun Kesadaran Keamanan Digital

Abstrak

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan digitalisasi yang cepat telah mengubah bentuk kejahatan siber secara signifikan. Artikel ini membahas berbagai bentuk kejahatan siber modern yang menggunakan AI dan teknologi mutakhir lainnya, serta menawarkan cara-cara yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keamanan digital. Berdasarkan ulasan dari sumber terbaru dan tren serangan siber, ditemukan bahwa teknik *social engineering* dan *phishing* masih menjadi metode utama para penyerang, dengan tingkat keberhasilan mencapai 70–90%. AI tidak hanya digunakan untuk bertahan, tapi juga dimanfaatkan oleh penjahat untuk melancarkan serangan yang semakin canggih dan bersifat pribadi. Pendekatan menyeluruh diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi, pemanfaatan teknologi keamanan berbasis AI, dan pembentukan kebiasaan menjaga keamanan digital, baik secara individu maupun dalam organisasi.

Kata kunci: Kejahatan siber, kecerdasan buatan, kesadaran keamanan digital

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi, tetapi juga memberi peluang bagi kejahatan siber. Data terbaru menyebutkan bahwa teknik *social engineering* menyumbang sekitar 70–90% dari total serangan siber, dengan *phishing* sebagai metode yang paling sering digunakan [1]. Hal ini diperparah dengan penggunaan AI yang tidak hanya memperkuat sistem keamanan, tapi juga digunakan oleh penjahat untuk menciptakan serangan yang lebih rumit dan sulit dikenali.

Pandemi COVID-19 mempercepat penggunaan teknologi digital dan sistem kerja jarak jauh, yang membuat masyarakat lebih rentan terhadap serangan siber [2]. Selama pandemi, kasus

phishing dan rekayasa sosial meningkat, dengan lebih dari separuh pelanggaran data tahun 2020–2021 disebabkan oleh kelemahan manusia dalam sistem [3].

Masalah utamanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bentuk-bentuk baru kejahatan siber. Ketidaktahuan ini menjadi celah yang dimanfaatkan penyerang, terutama dengan bantuan teknologi seperti AI dan *machine learning* [4]. Oleh sebab itu, strategi menyeluruh untuk membangun kesadaran digital sangat dibutuhkan sebagai benteng utama menghadapi ancaman siber.

2. Perkembangan Kejahatan Siber di Era AI

2.1 Perubahan Ancaman Siber

Kejahatan siber telah berubah drastis sejak adanya AI. Caldwell dan rekan-rekannya (2020) mengidentifikasi banyak cara AI bisa digunakan dalam kejahatan, menciptakan jenis-jenis ancaman baru yang lebih canggih [5]. AI digunakan oleh pelaku untuk mengotomatisasi pencarian informasi, membuat *deepfake* yang meyakinkan, serta menciptakan *malware* yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sistem target [6]. Nilai pasar AI di bidang keamanan siber diperkirakan akan mencapai US$60,6 miliar pada tahun 2028, menunjukkan besarnya potensi dan ancaman teknologi ini [7].

2.2 *Social Engineering* sebagai Metode Utama

Social engineering masih menjadi metode serangan yang paling berhasil karena menyasar kelemahan terbesar: manusia. Laporan terbaru mencatat bahwa lebih dari setengah masalah keamanan siber pada awal 2025 disebabkan oleh *social engineering* [8]. Teknik ini kini tidak hanya lewat email, tapi juga memakai AI untuk meniru identitas orang, membuat profil palsu di media sosial, dan menciptakan suara atau video tiruan yang tampak asli [9].

2.3 Penyalahgunaan Teknologi Baru

Selain AI, pelaku kejahatan siber juga mengeksploitasi teknologi baru seperti IoT, *cloud computing*, dan industri 4.0 [10]. Banyak perangkat IoT memiliki keamanan rendah dan sering menjadi sasaran. Kesalahan pengaturan pada layanan *cloud* juga sering menjadi celah untuk mencuri data penting.

3. Faktor Kerentanan Manusia dalam Keamanan Siber

3.1 Psikologi di Balik Kerentanan Digital

Orang menjadi sasaran empuk bukan hanya karena kurang paham teknologi, tapi juga karena pengaruh psikologis seperti terlalu mudah percaya pada otoritas, terburu-buru mengambil keputusan, atau mengikuti tren sosial. Serangan sering memanfaatkan kepercayaan yang terbentuk di media sosial.

3.2 Dampak Pandemi terhadap Keamanan Siber

Pandemi menyebabkan banyak orang bekerja dari rumah tanpa perlindungan keamanan yang cukup. Penyerang memanfaatkan kondisi stres dan ketidakpastian untuk melancarkan serangan, misalnya dengan email palsu yang mengaku memberi informasi tentang vaksin atau bantuan pemerintah.

4. Strategi Meningkatkan Kesadaran Keamanan Digital

4.1 Edukasi Berlapis

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, dibutuhkan pendekatan edukasi yang berkelanjutan. Pelatihan satu kali terbukti kurang efektif. Sebaiknya pelatihan dilakukan secara berkala, melibatkan simulasi serangan, studi kasus nyata, dan materi singkat yang mudah diakses. Pelatihan juga harus disesuaikan dengan tugas atau peran masing-masing peserta.

4.2 Penggunaan AI untuk Pertahanan

AI juga bisa membantu mendeteksi pola serangan yang rumit, mengenali aktivitas mencurigakan, dan merespons ancaman secara langsung. Meski begitu, perlu diingat bahwa sistem AI juga bisa diserang, sehingga kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada sistem otomatis.

4.3 Membangun Budaya Keamanan Digital

Budaya keamanan digital yang kuat harus menjadi bagian dari keseharian organisasi. Ini membutuhkan komitmen pimpinan, komunikasi yang jelas, dan penghargaan bagi perilaku yang mendukung keamanan. Organisasi yang menerapkan budaya ini terbukti lebih cepat pulih saat terkena serangan.

5. Implementasi Program Kesadaran yang Praktis

5.1 Desain Program yang Efektif

Program kesadaran yang berhasil harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan jenis ancaman yang dihadapi. Menggunakan skenario nyata dan praktik langsung terbukti lebih efektif daripada pelatihan ceramah biasa. Komponen penting mencakup simulasi *phishing*, pelatihan berdasarkan skenario kerja, elemen gamifikasi, pengukuran efektivitas, dan pembaruan konten secara berkala.

5.2 Mengukur Efektivitas Program

Efektivitas bisa diukur dengan data seperti jumlah klik pada email palsu, tingkat penyelesaian pelatihan, dan kecepatan laporan insiden. Penilaian juga bisa dilakukan lewat umpan balik peserta dan pengamatan perubahan perilaku. Organisasi yang rutin mengukur programnya cenderung lebih sukses mengurangi jumlah serangan yang berhasil.

6. Kesimpulan

Kejahatan siber yang memanfaatkan AI semakin rumit dan sulit dideteksi. Metode seperti *social engineering* dan *phishing* masih sangat efektif, apalagi dengan bantuan AI. Masyarakat umum menjadi target utama karena kurang memahami bentuk ancaman baru.

Untuk meningkatkan kewaspadaan digital, perlu strategi menyeluruh yang mencakup pelatihan berkelanjutan, penggunaan teknologi AI, dan pembangunan budaya keamanan yang kuat. Program pelatihan yang baik harus terus diperbarui, melibatkan simulasi nyata, dan dilengkapi pengukuran efektivitas.

Masa depan keamanan siber tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada kemampuan manusia untuk mengenali dan menghadapi ancaman dengan bijak

Referensi

[1] Secureframe, "60+ Social Engineering Statistics [Updated 2025]," 2024. [Online]. Available: https://secureframe.com/blog/social-engineering-statistics

[2] K. S. Adu-Manu, R. K. Ahiable, J. K. Appati, and E. E. Mensah, “Phishing Attacks in Social Engineering: A Review,” *J. Cyber Secur.*, vol. 4, no. 4, pp. 239–267, 2022. https://doi.org/10.32604/jcs.2023.041095

[3] Sprinto, "75+ Social Engineering Statistics for 2025," 2025. [Online]. Available: https://sprinto.com/blog/social-engineering-statistics/

[4] R. Kaur, D. Gabrijelčič, dan T. Klobučar, "Artificial intelligence for cybersecurity: Literature review and future research directions," *Information Fusion*, vol. 97, Art. no. 101804, 2023. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566253523001136.

[5] M. Caldwell, J. T. A. Andrews, T. Tanay, dan L. D. Griffin, "AI-enabled future crime," *Crime Science*, vol. 9, no. 1, p. 14, Aug. 2020. [Online]. Available: https://doi.org/10.1186/s40163-020-00123-8.

[6] I. Jada dan T. O. Mayayise, "The impact of artificial intelligence on organisational cyber security: An outcome of a systematic literature review," *Data and Information Management*, vol. 8, no. 2, Art. no. 100063, 2024. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2543925123000372.

[7] C. Polito dan L. Pupillo, "Artificial Intelligence and Cybersecurity," *Intereconomics*, vol. 59, no. 1, pp. 10–13, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.2478/ie-2024-0004.

[8] KnowBe4, "Talos Report: Phishing Attacks Surged in Q1 2025," 2025.[Online]. Available : https://blog.knowbe4.com/talos-report-phishing-attacks-surged-in-q1-2025

[9] A. H. Washo, "An interdisciplinary view of social engineering: A call to action for research," *Computers in Human Behavior Reports*, vol. 4, Art. no. 100126, 2021. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451958821000749.

[10] A. J. G. de Azambuja, C. Plesker, K. Schützer, R. Anderl, B. Schleich, dan V. R. Almeida, "Artificial Intelligence-Based Cyber Security in the Context of Industry 4.0—A Survey," *Electronics*, vol. 12, no. 8, p. 1920, 2023. [Online]. Tersedia: https://doi.org/10.3390/electronics12081920.

Prompt :

1. “Provide me with articles/journals that discuss awareness of computer crime modes with the provision that the articles/journals are indexed by Scopus Q1/Q2, published in the last 5 years, include a URL link, and create a bibliography from existing journals using the IEEE style.”
2. “Provide important points that can be discussed in the article about awareness of computer crime modes.”

AI Tool :

1. Gemini 2.5 Pro Preview 05-06
2. Claude Sonnet 4
3. ChatGPT
4. Scopus AI